



摘要：

AI用电问题本质是“基础设施性能”挑战，而非单纯发电量不足。真正瓶颈在输电拥堵、系统稳定性与负荷冲击。评估标准需从“能否发电”转向“能否在压力下可靠运行”，重视系统韧性
与响应效率，而非仅关注装机速度与容量。

AI浪潮席卷全球，算力竞赛如火如荼，但决定胜负的关键或许并非芯片与模型，而是隐藏在地下与铁塔之间的电力基础设施。

当前围绕AI用电需求的主流讨论，大多将问题定性为“供给不足”——需求激增，因此答案是建设更多发电设施。然而，TerraFlow Energy首席营销官Amanda Simonian在《UtilityDive》撰文指出，这一框架存在根本性的认知偏差。她认为，业界正在将一个本质上属于“基础设施性能”的挑战，误当作单纯的发电量问题来处理，而两者并非同一回事。

这一判断正在获得越来越多现实数据的印证。PJM互联互通组织近期就备用容量裕度发出警告，德克萨斯州电力可靠性委员会（ERCOT）面临需求上升的多重情景，电力研究院（EPRI）的分析也预测数据中心用电量将大幅攀升。这些信号共同指向一个现实：压力已经开始显现，而非停留在遥远的未来。

供给思维的局限：多建电厂解决不了系统性问题

Amanda Simonian在文章中明确区分了两类不同性质的挑战：一是能否生产出足够的电力，二是承载、平衡和响应这些电力的系统能否在高压下可靠运行。

她指出，AI驱动的负荷增长带来的压力，并不仅仅体现在电力总量上。在许多地区，真正的瓶颈在于：受阻节点处的输电拥堵、负荷行为剧烈波动引发的系统不稳定，以及大规模负荷快速集中时对本地电网造成的冲击——而这些问题，原有电网在设计之初根本未曾预见。

在这种情况下，若仍以增加发电装机作为主要应对手段，可能在解决电力短缺的同时，对深层的系统性能问题视而不见，甚至使其进一步恶化。“这不仅仅是燃料问题，而是系统问题，”她写道，“而系统问题一旦被过于狭隘地诊断，往往只会变得更加棘手。”

架构与速度同样重要：基础设施的质量之问

文章进一步指出，即便是特朗普政府签署的第14156号行政令及后续一系列联邦电网基础设施行动，也反映出外界对能源系统战略竞争力的日益重视。然而，Amanda Simonian认为，更关键的问题不在于基础设施能以多快的速度部署，而在于所优先建设的基础设施，是否真正适配当前正在涌现的需求特征。

她的结论是：速度固然重要，但架构同样不可忽视。

这意味着，规划、采购与政策框架需要在关注兆瓦数的同时，同等重视灵活性与运营能力。资源充裕性模型不应只衡量某一资源能提供多少容量，还应评估其对快速负荷变化的响应效率。互联互通与许可审批流程，也应鼓励那些能够降低本地基础设施压力的架构设计，而非仅仅叠加更多需求。

评估标准亟待重构：从“能否发电”到“能否撑住”



随着需求特征的根本性转变，衡量基础设施的标准也需要随之演进。Amanda Simonian认为，问题的核心已不再是新资源能否产出电力，而是它们能否在负荷加速增长的过程中，帮助整个系统更可靠地运行。

她呼吁，电力公司、监管机构与大型用电客户，应当将基础设施的评估维度扩展至：提升系统韧性的能力、吸收波动性的能力，以及在真实运行条件下支撑电网性能的能力。

她在文章结尾以一组对比收束全文：公众讨论通常在问，美国能否建设足够的电力来支撑AI增长——这是一个关于供给的问题；而一个更难、也更具决定性意义的问题是，美国能否建设出在压力之下依然可靠运转的电力系统。“这是两个截然不同的挑战，”她写道。

风险提示及免责声明

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

限时权益申领

* 体验资格每人限申领一次

扫码 免费领取

VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲

限免

84 收藏

分享到: 微信 微博

写评论

请发表您的评论

表情

图片

发表评论

- 1 条评论
- 手机用户

8小时前 中国山东省

未来的唯一获胜方是中国，美国赢不了，烧钱成债务烧没现金流最后破产清算的美国科技公司会比成功的还多，巨头也不可避免。

0 回复